

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**83000092 - Generación De Potencia A Bordo**

### PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 5  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 9  |
| 8. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 83000092 - Generación de Potencia a Bordo                  |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                                     |
| Carácter                            | Obligatoria                                                |
| Curso                               | Primer curso                                               |
| Semestre                            | Segundo semestre                                           |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                 |
| Titulación                          | 08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica |
| Centro responsable de la titulación | 08 - E.T.S. De Ingenieros Navales                          |
| Curso académico                     | 2025-26                                                    |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                             | Despacho | Correo electrónico                      | Horario de tutorías<br>*                                    |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fernando Marcos Duque                              | Despacho | fernando.marcos@upm.es                  | Sin horario.<br>Enviar correo                               |
| Maria Del Carmen Rodriguez Hidalgo (Coordinador/a) | Despacho | mariadelcarmen.rodriguez.hidalgo@upm.es | Sin horario.<br>Enviar correo                               |
| Diana Cuervo Gomez                                 | Despacho | d.cuervo@upm.es                         | Sin horario.<br>Las publicadas en la página web de la ETSIN |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

### 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 3.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

CTUPM12 - Gestión económica y administrativa. Los estudiantes son capaces de realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica y de recursos humanos. Economic and administrative management. Students are able to perform administrative operations related to economic and human resources management.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA9 - Capacidad para la selección de alternativas de plantas diésel para generación de energía y potencia para la propulsión de buques.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

## 4.2. Temario de la asignatura

1. Acuerdos globales de descarbonización y reducción de emisiones. Generalidades MARPOL
2. Sostenibilidad, eficiencia energética
3. Introducción a las diferentes alternativas de plantas de generación de energía y potencia para la propulsión de buques
4. Tipos y características generales de motores diésel. Selección de alternativas
5. Termodinámica del motor. Ciclos. Dinámica del motor
6. Componentes y sistemas auxiliares propios. Integración con otros sistemas del buque
7. Operación y mantenimiento, regulación y control
8. Instalación a bordo. Pruebas

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                   | Actividad tipo 2                                                                                     | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1 y Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 2   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 3   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 4   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 5   | <b>Tema 5</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 6   | <b>Tema 6</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 7   | <b>Tema 7</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 8   | <b>Tema 8</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                       |                                                                                                      |                |                                                                                                                        |
| 9   | <b>Primer parcial evaluación progresiva</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |                                                                                                      |                | <b>Examen parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 10  |                                                                                                                    | <b>Práctica Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio |                |                                                                                                                        |
| 11  |                                                                                                                    | <b>Práctica Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio |                |                                                                                                                        |
| 12  |                                                                                                                    | <b>Práctica Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de<br>Laboratorio |                |                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |                                                                                                                                           | <b>Práctica Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                |
| 14 |                                                                                                                                           | <b>Práctica Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                |
| 15 |                                                                                                                                           |                                                                                                   |  | <b>Entrega informe laboratorio</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 16 |                                                                                                                                           |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |
| 17 | <b>Segundo parcial evaluación progresiva y convocatoria ordinaria</b><br>Duración: 03:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                   |  | <b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00                  |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                 | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                               |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9    | Examen parcial              | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 02:00    | 80%             | 5 / 10      | CTUPM09<br>CG4<br>CTUPM06<br>CG3<br>CTUPM07<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM12 |
| 15   | Entrega informe laboratorio | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 20%             | 5 / 10      | CTUPM09<br>CG4<br>CTUPM06<br>CG3<br>CTUPM07<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM12 |
| 17   | Examen final                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 03:00    | 80%             | 5 / 10      | CTUPM09<br>CG4<br>CTUPM06<br>CG3<br>CTUPM07<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM12 |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                 | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                               |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15  | Entrega informe laboratorio | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 20%             | 5 / 10      | CTUPM09<br>CG4<br>CTUPM06<br>CG3<br>CTUPM07<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM12 |

|    |              |                                     |            |       |     |        |                                                                      |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 17 | Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00 | 80% | 5 / 10 | CTUPM09<br>CG4<br>CTUPM06<br>CG3<br>CTUPM07<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM12 |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                        | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Examen Convocatoria Extraordinaria | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CTUPM06<br>CTUPM09<br>CTUPM12<br>CTUPM07 |

## 6.2. Criterios de evaluación

En el parcial de la evaluación progresiva, el estudiante deberá obtener una calificación superior a 5.0 , para poder liberar esa materia del examen de la convocatoria ordinaria, no guardándose esta nota para la convocatoria extraordinaria.

Aquellas partes de la asignatura con una nota inferior podrán recuperarse en la convocatoria ordinaria.

La calificación final se obtiene en tal caso, sumando las calificaciones de cada uno de los elementos de evaluación señalados en el cuadro anterior contabilizados con su peso porcentual.

Todo el estudiantado podrá presentarse a todas las pruebas de la evaluación ordinaria con objeto de subir nota en la asignatura.

La convocatoria extraordinaria incluye el contenido completo de la asignatura, independientemente de la nota obtenida en la evaluación progresiva y la evaluación ordinaria.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                           | Tipo         | Observaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| International Combustion Engine Fundamentals J. HEYWOOD McGrawHill                                                                               | Bibliografía |               |
| Motores de Combustión Interna Alternativos. M. Muñoz y F. Payri Sección de Publicaciones de la ESTI. Industriales Madrid 1989 ISBN 84-86451-01-9 | Bibliografía |               |

|                                                                                                                           |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Motores alternativos de combustión interna, M. Muñoz y otros, P. Universitaria de Zaragoza 1999 ISBN 84-7733-518-4        | Bibliografía |  |
| Internal Combustion Engines Colin R. Ferguson y Allan T. Kirkpatrick, John Wiley and sons, 2001, ISBN 0-471-35617-4       | Bibliografía |  |
| "Marine Internal Combustion Engines" A. Khane, Ed. Mir 1984                                                               | Bibliografía |  |
| Catálogos de los profesionales de motores                                                                                 | Bibliografía |  |
| GLASSTONE, S., SESONSKE, A., 1981. Nuclear reactor engineering. 3 ed. New York: Van Nostrand Reinhold. ISBN 0-442-20057-9 | Bibliografía |  |
| Documentación disponible en la plataforma Moodle                                                                          | Bibliografía |  |
| Aulas                                                                                                                     | Equipamiento |  |
| Laboratorio- Taller de máquinas y Motores térmicos                                                                        | Equipamiento |  |
| Biblioteca                                                                                                                | Equipamiento |  |
| Centro de Cálculo                                                                                                         | Equipamiento |  |
| Salas de estudio                                                                                                          | Equipamiento |  |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas, la asignatura se puede encuadrar en el objetivo 9, Industria, innovación e infraestructuras, con el objetivo 7 energía asequible y no contaminante y el objetivo 13 acción por el clima.